SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS

Data Scientist | Productos Analíticos Orientados al Riesgo | Machine Learning en Producción

Nova Lima, MG — Brasil
Email: santossergiorealbjj@outlook.com
Teléfono: +55 31 99370-8399
LinkedIn: linkedin.com/in/santossergioluiz
Portafolio: portfoliosantossergio.vercel.app

RESUMEN PROFESIONAL

Data Scientist enfocado en la construcción de productos analíticos orientados a la reducción de riesgo y al impacto financiero medible. Combina más de 20 años de experiencia en sistemas regulados y entornos de misión crítica con desarrollo integral de soluciones de machine learning.

Experiencia en traducir problemas de negocio en soluciones basadas en datos, cubriendo todo el ciclo de vida de ML: definición del problema, análisis exploratorio de datos (EDA), ingeniería de características, entrenamiento de modelos, validación, despliegue y monitoreo en producción.

Fuerte capacidad para conectar el rendimiento estadístico con la toma de decisiones empresariales, especialmente en entornos sensibles al riesgo.

Inglés: Intermedio (lectura técnica fluida; conversación en desarrollo)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes de Programación

Python | SQL | C# | .NET

Ciencia de Datos y Machine Learning

Pandas | NumPy | SciPy | Scikit-learn
Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM – proyectos exploratorios)
Aprendizaje Supervisado (Regresión, modelos basados en Árboles)
Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
Ingeniería de Características
Técnicas de Validación Cruzada
Métricas de Evaluación (MAE, RMSE, R^2)
Selección de Modelos y análisis de trade-offs
Conciencia de sesgo-varianza
Prevención de overfitting
Prevención de data leakage
Conocimientos básicos de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch – estudios académicos)
Fundamentos de inferencia causal y limitaciones del modelado predictivo

---

Datos e Infraestructura en la Nube

Azure Databricks | Supabase | Render | Docker
Windows Server | Linux Server

Visualización de Datos

Power BI | Matplotlib | Seaborn

Gobernanza y Entornos Críticos

Trazabilidad de datos
Control de acceso
Continuidad operativa
Documentación técnica
Trabajo en entornos regulados

PROYECTO DESTACADO

Plataforma Predictiva de Riesgo Operativo

GitHub: github.com/Santosdevbjj/analiseRiscosAtrasoObras

Proyecto desarrollado utilizando datos sintéticos estructurados a partir de supuestos operativos realistas.

Problema de Negocio

Aproximadamente el 35% de las entregas se completaban con retraso, generando penalizaciones contractuales y costos operativos indirectos. Las decisiones eran reactivas, tomadas después de que ocurría el retraso.

Pregunta central:
¿Qué operaciones presentan mayor riesgo y dónde debería actuar primero la empresa para reducir la exposición financiera?

Línea Base (Baseline)

Pronósticos basados únicamente en el promedio histórico de retraso.
Error Absoluto Medio (MAE): 12 días.
Sin priorización estructurada basada en riesgo.

Estrategia de la Solución

- Diseño de arquitectura de datos en capas (raw → analytics → products)
- Consolidación de variables operativas (clima, tipo de suelo, evaluación de proveedores, cronograma)
- Ingeniería de características orientada a indicadores de riesgo
- Tratamiento de valores faltantes y estandarización de variables categóricas
- Aplicación de validación cruzada para mayor robustez
- Comparación entre Regresión Lineal y RandomForestRegressor
- Evaluación de trade-offs entre interpretabilidad y rendimiento predictivo

RandomForest fue seleccionado por su robustez frente a variables heterogéneas y resistencia al ruido.

Riesgos evaluados durante el modelado:

- Mitigación de overfitting mediante estrategia de validación
- Verificación de data leakage en la construcción de características
- Conciencia sobre relaciones no causales en modelos predictivos

---

Rendimiento Técnico

MAE (Baseline): 12 días
MAE (Modelo): 4,97 días
Reducción del error: 59%

Reducción consistente de la incertidumbre en un entorno operativo de alta variabilidad.

Rendimiento de Negocio

Traducción del error estadístico en exposición financiera:

Reducción estimada de incertidumbre: ~60%
Impacto financiero anual estimado: ≈ R$ 248.400
Cambio en la toma de decisiones: Reactiva → Preventiva

Cada error de predicción fue convertido en riesgo financiero residual, permitiendo una priorización estructurada.

Despliegue en Producción

- Modelo desplegado en entorno cloud (Render)
- Bot de Telegram para consultas operativas con generación automática de reportes en PDF
- Simulador ejecutivo desarrollado en Streamlit
- Capa de acceso a datos gestionada mediante Supabase

Enfoque en accesibilidad para stakeholders no técnicos y aplicabilidad real.

Aprendizaje Clave

Cómo traducir métricas de error del modelo en impacto financiero defendible y comunicar claramente los trade-offs estadísticos a los responsables de la toma de decisiones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Data Scientist – Proyectos Aplicados

Autónomo | 2023 – Presente

- Ejecución integral del ciclo de vida de ML: definición del problema → EDA → ingeniería de características → validación → despliegue → monitoreo
- Desarrollo de productos analíticos listos para producción
- Traducción del rendimiento estadístico en métricas de impacto de negocio
- Documentación alineada con prácticas de gobernanza de datos
- Evaluación de limitaciones, trade-offs y riesgos operativos de modelos

---

Consultor en Sistemas Críticos e Infraestructura

Autónomo | 2008 – Presente

- Consultoría de TI en entornos corporativos de misión crítica
- Administración de servidores Windows y Linux
- Integración de sistemas heredados con soluciones modernas
- Soporte a departamentos legales y administrativos
- Trabajo en contextos regulados y sensibles al cumplimiento normativo

---

Banco Bradesco S.A.

Auxiliar Administrativo → Programador → Analista de Sistemas | 1985 – 2008

Progresión profesional desde operaciones administrativas hasta análisis de sistemas y liderazgo técnico.

Resultados Clave:

- Automatización de procesos internos, eliminando aproximadamente 2.920 horas/año de trabajo manual
- Soporte a sistemas con más de 500 usuarios y 99,5% de disponibilidad
- Desarrollo de soluciones enfocadas en trazabilidad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio
- Trabajo en entorno bancario altamente regulado y expuesto a riesgo operativo

---

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ciencia de Datos con Python – 2025
Azure Databricks – Microsoft – 2025
Neo4J y Análisis de Grafos – 2025
IBM AI Fundamentals – 2024
Microsoft Azure Bootcamp – 2024
Power BI y Excel Avanzado – 2024

STACK ACTUAL

Python | SQL | Pandas | NumPy | Scikit-learn | XGBoost | Azure Databricks | Power BI | Neo4J | Docker | Streamlit | Supabase

---